



FSK 116 – Semester 1 Wiskunde en ander noodsaklikes

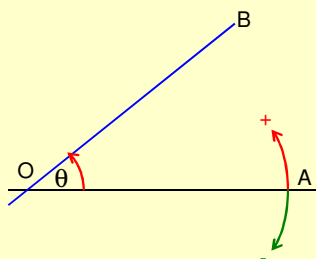
Prioriteite

- Ken JOU sakrekenaar en bring dit saam elke dag.
- Hou altyd 'n potlood (en uitveër) byderhand wanneer jy Fisika doen.

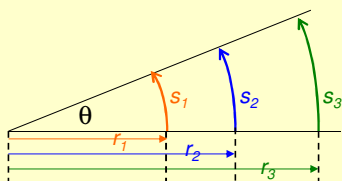
Hoekmeting en Trigonometriese Funksies

3

Hoëke



- Hoek θ is positief vir anti-kloksgeewyse omwenteling
- Hoek θ is negatief vir kloksgeewyse omwenteling
- 1 omwenteling = 360°
- $\frac{1}{2}$ omwenteling = 180°
- $\frac{1}{4}$ omwenteling = 90°



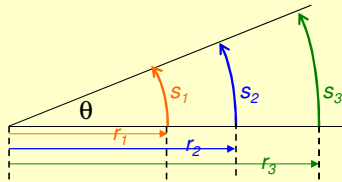
$$\frac{s_1}{r_1} = \frac{s_2}{r_2} = \frac{s_3}{r_3}$$

$$\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta$$

- Radiaal (rad)

4

Hoeke - 2



$$\frac{s_1}{r_1} = \frac{s_2}{r_2} = \frac{s_3}{r_3} = \text{constant}$$

$$\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta$$

- 1 omwenteling = $\frac{\text{Omtrek v sirkel}}{r} = \frac{2\pi r}{r}$
- $\therefore$
- 1 omwenteling = 2π radiale (360°)
- $\frac{1}{2}$ omwenteling = $\frac{1}{2} \frac{\text{omtrek v sirkel}}{r} = \frac{1}{2} \frac{2\pi r}{r}$
= π radiale (180°)
- $\frac{1}{4}$ omwent = $\frac{1}{4} \frac{\text{omtrek v sirkel}}{r} = \frac{1}{4} \frac{2\pi r}{r}$
= $\pi/2$ radiale (90°)
- $\therefore$
- $1^\circ = 0.01745 \text{ rad}$
- $1 \text{ rad} = 57.3^\circ$

5

Sakrekenaar Vaardighede

- Verander die hoek stelling tussen grade – radiale – gradient: **DRG**
- Herlei hoeke tussen grade – radiale – gradient : **DRG ►**
- Stel die desimaal en eksponente: **FSE**
 - Fixed – Scientific – Engineering
 - Decimal – 10^x – 10^{3n}
- Gebruik 10^x
 - Gewoonlik : 3×10^2 druk 3 dan *Exp* dan 2
 - *Exp* $\equiv \times 10$

6

Voorbeelde

- Herlei na Radiale
 - 1°
 - 32°
 - 175°
 - 270°
 - 315°
- 'n Sirkel het 'n straal van 3 cm.
Bereken die booglengte wat deur
'n hoek van 50° onderspan word.
- Herlei na grade
 - $\frac{1}{2}$ rad
 - $\frac{1}{2} \pi$ rad
 - $\frac{4}{3} \pi$ rad
 - $\frac{2}{3} \pi$ rad
 - 7 rad
 - 6 rad
 - 1 rad

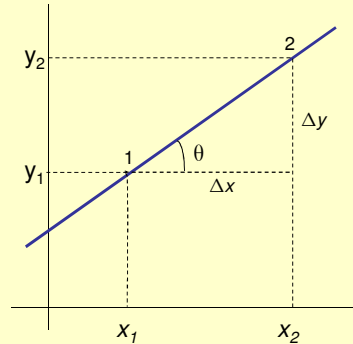
7



Differensiaalrekene

Helling van 'n reguitlyn

- $y = mx + c$
- m, c – Konstantes
- Helling – tempo waarteen y met toenemende x verander.
- Helling = $\frac{\text{verandering in } y}{\text{verandering in } x}$.
- Co-ordinate van punt 1 en punt 2.



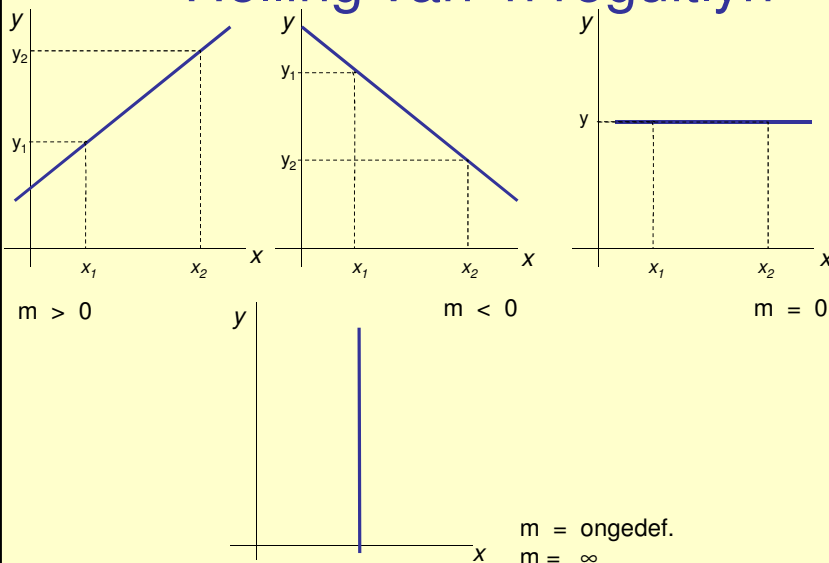
$$\begin{aligned} \text{Helling} &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{(mx_2 + c) - (mx_1 + c)}{x_2 - x_1} \\ &= m \end{aligned}$$

Ook:

$$\tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \text{helling}$$

9

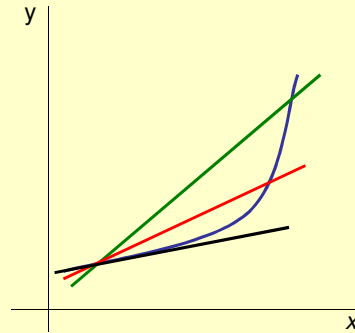
Helling van 'n reguitlyn



10

Helling van 'n kromme

- Helling is nie konstant
- Hang ook af van die grootte van Δx .
- Nuwe def. vir helling is nodig.
 - Die helling van 'n kromme by 'n gegewe punt is die helling van die raaklyn aan die kromme by DIE punt.
- Helling kan bepaal word deur die vorige metode toe te pas.
 - Grafiese metode – nie altyd suksesvol.



11

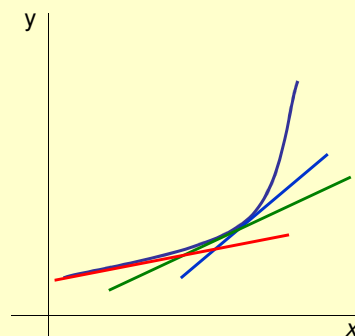
Helling van 'n kromme

- Helling verander by elke punt – dit is afhanklik van x .
- Kan as 'n funksie van x gegee word – die afgeleide.
- Skryfwyses vir afgeleides:

$$\frac{d}{dx}(y) \quad \text{— d-d-x van } y$$

$$\frac{dy}{dx} \text{ or } dy/dx \quad \text{— d-y-d-x}$$

$$D(y) \text{ or } D_x y \quad \text{— d van } y \text{ of d-x van } y$$



12

Nuttige Afgeleides

$$y = x^n \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$

$$y = ax^n \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = anx^{n-1}$$

$$y = \sin x \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$y = \sin ax \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = a \cos ax$$

$$y = \cos x \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = -\sin x$$

$$y = \cos ax \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = -a \sin ax$$

$$y = \ln x \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$y = a^x \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = (\ln a) a^x$$

$$y = e^x \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = e^x$$

$$y = e^{f(x)} \quad \text{then} \quad \frac{dy}{dx} = f'(x) e^{f(x)}$$

13

Reëls vir differensiasie

- Somreël

$$y = f(x) + g(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

$$y = (2x^2 + x + 3) + (3x^2 + 2x + 1)$$

- Produkreël

$$y = f(x)g(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = f \frac{dg}{dx} + g \frac{df}{dx}$$

$$y = (3x^2 + 5x)(2x^3 - 3)$$

- Kwosiëntreël

$$y = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g \left(\frac{df}{dx} \right) - f \left(\frac{dg}{dx} \right)}{g^2}$$

$$y = \frac{9x^7}{(x^2 + 1)}$$

- Kettingreël

$$y = y(u), \text{ and } u = u(x)$$

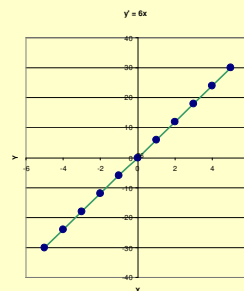
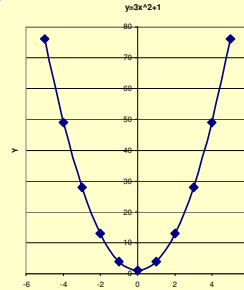
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

$$y = \sin(4x^2)$$

14

Hoër orde afgeleides

- Indien $y = 3x^2 + 1$
- Dan is $\frac{dy}{dx} = 6x$
- dy/dx is helling of y
- Waar $dy/dx = 0$ - 'n draaipunt bestaan.
- $\frac{d^2y}{dx^2} = 6$
- Indien $d^2y/dx^2 < 0$ waar $dy/dx = 0$ – **lokale maksimum**
- Indien $d^2y/dx^2 > 0$ waar $dy/dx = 0$ – **lokale minimum**



15

Probleme

- Bereken die volgende:

— $\frac{d^2y}{dx^2}$ if $y = 4x^4 + 2x^2 - 5x - 2$

— $\frac{d^3y}{dx^3}$ if $y = e^{x^2}$

— $\frac{d^2y}{dx^2}$ if $y = \frac{x}{x+1}$

— $\frac{d^3y}{dx^3}$ if $y = 2\sin 3x$

16

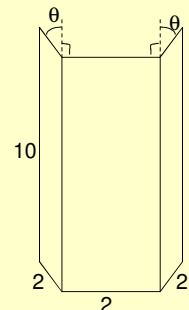
Voorbeeld-1

- 'n Liggaam word vertikaal opwaarts geprojekteer en die hoogte bo die grond, h , wat dit in t sekondes bereik, word gegee deur $h = 20t - 5t^2$. Bereken die maksimum hoogte wat die liggaam bereik en ook wanneer dit die hoogte bereik. Hoogte is in meter.

17

Voorbeeld - 2

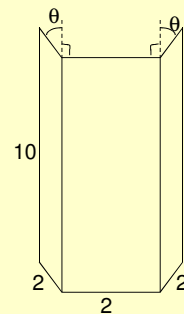
- 'n Plat metaal plaat (dimensies in cm) word gebuig in die vorm van 'n geut (sien figuur onderaan). Bepaal 'n **formule** om die volume van die geut te bepaal in terme van θ .



18

Voorbeeld - 2

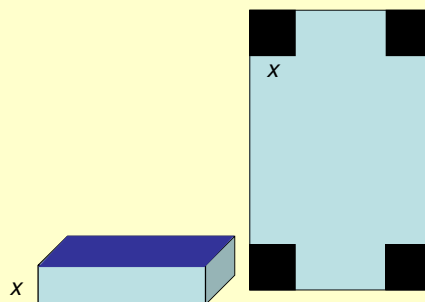
- Bepaal die hoek waarteen die geut 'n maksimum volume sal kan dra.



19

Voorbeeld - 3

- 'n Boer besit 'n reghoekige stuk poly-etileenplastiek van 24 m by 9 m wat hy wil gebruik om 'n reghoekige grond dam met vertikale walle en konstante diepte waterdig te maak. Hy doen dit deur by elke hoek van die materiaal 'n vierkant met sylengte x m uit te sny en die sykante aan mekaar te plak. Bereken die waarde van x wat aan die volume 'n maksimum waarde sal gee.



20

Probleme

- 'n Sportveld moet ontwerp word sodat dit 'n omtrek van 440 m het. Die vorm is twee halwe sirkels met 'n reghoekige gedeelte tussenin. Bepaal die afmetings sodat die oppervlak van die reghoekige gedeelte 'n maksimum is.
- Bepaal waar die maksimum en minimum waardes lê vir die funksie $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 1$

